HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỨU HỘ BÃO LŨ (THS2026-68)

Phân hệ Di động Biên (Edge Mobile App - Flutter)

UC-01: Gửi yêu cầu SOS khẩn cấp
(1 chạm, định vị nhanh)

UC-02: Tạo báo cáo cứu hộ chi tiết
(vị trí, số người, ảnh hiện trường)

«include»

UC-03: Nhận diện mức ngập từ ảnh
(Edge AI on-device MobileNetV3)

«extend»
(mất mạng)

UC-04: Gửi tin nhắn SMS dự phòng
(khi mất hoàn toàn dữ liệu mạng)

UC-06: Tra cứu trạng thái cứu hộ
(tiến trình xử lý & vị trí đội)

Người dân /
Nạn nhân

Đội cứu hộ
thực địa

Phân hệ Điều phối Web (Dispatch Dashboard)

UC-07: Đăng nhập & Xác thực phiên
(phiên làm việc điều phối viên)

UC-10: Quản lý & tra cứu danh sách
báo cáo hiện trường

UC-09: Tự động gom cụm & xếp hạng
ưu tiên cứu hộ (Louvain & P(c))

«include»

UC-08: Giám sát bản đồ sự cố
& thứ tự ưu tiên cứu hộ

UC-11: Tiếp nhận báo cáo tổng đài
(nhập cứu hộ thủ công)

UC-13: Phân công & điều động
đội cứu hộ thực địa

UC-12: Tiếp nhận báo cáo qua SMS
(đồng bộ tự động từ Gateway)

UC-14: Cập nhật tiến độ nhiệm vụ
(dispatched -> resolved / close)

UC-15: Bổ sung tọa độ thủ công
(ca thiếu GPS / hàng xem xét)

UC-16: Xuất dữ liệu báo cáo
(CSV / GeoJSON / Thống kê)

Điều phối viên
(Dispatcher)

«external system»
SMS Gateway /
Nhà mạng viễn thông